

I Bordas 2023

I.1) Exo 79 p.

On veut montrer que $\vec{AE} = \vec{FC}$

Pour cela, on va exprimer ces deux vecteurs en fonction du vecteur $\vec{CD}$.

D'une part,

$$\begin{aligned}\vec{AE} &= \frac{1}{4}\vec{AB} \\ &= \frac{1}{4}\vec{DC} \quad \text{car ABCD est un parallélogramme}\end{aligned}$$

D'autre part, on sait que $\vec{DF} = \frac{3}{4}\vec{DC}$.

On veut faire apparaître le vecteur $\vec{FC}$. Pour cela on introduit la lettre C . D'après la relation de Chasles, $\vec{DF} = \vec{DC} + \vec{CF}$.

On a donc l'égalité $\vec{DC} + \vec{CF} = \frac{3}{4}\vec{DC}$

En soustrayant $\vec{DC}$ de chaque côté de l'équation, on obtient: $\vec{CF} = -\frac{1}{4}\vec{DC}$

Donc $\vec{FC} = \frac{1}{4}\vec{DC}$.

Finalement, on a $\vec{AE} = \vec{FC}$ et AECF est un parallélogramme.